学習指導案

状態とタイミングを考えて めいろを ぬけよう

総合的な学習の時間 ｜ 小学校第5・6学年・全4時間（本時は3時間目）

日時　　年　　月　　日（　） 校時　学級　　年　　組（　　名）　指導者

第5・6学年で、「持っている鍵の数」（状態）や「動く敵とのタイミング」を考える迷路を使い、具体的な手順を条件分岐で一般化する4時間の単元です。

1 単元と学習指導要領との関連

項目	内容
単元名	状態とタイミングを考えて めいろを ぬけよう
対象・時数	小学校第5・6学年・全4時間（本時は3時間目）
使う教材	かぎと とびらの めいろ（maze-key.html）・てきを よける めいろ（maze-enemy.html）各ステージ1〜4、授業用スライド「10」「11」、ワークシート⑥（かぎと とびら・てき）
主に扱う内容	総合的な学習の時間（情報に関する探究的な学習）におけるプログラミング体験
つながる内容	第3・4学年の「ブロックで めいろ」（順序・反復・条件分岐）、中学校技術分野 D「情報の技術」（変数・処理の自動化）

本単元で押さえる学習指導要領（平成29年告示）の事項は次のとおりである。

- **総合的な学習の時間 第5章第3の2(9)**：情報に関する学習を行う際には、探究的な学習に取り組むことを通して、情報を収集・整理・発信したり、情報が日常生活や社会に与える影響を考えたりするなどの学習活動が行われるようにすること。プログラミングを体験しながら論理的思考力を身に付けるための学習活動を行う場合には、プログラミングを体験することが、探究的な学習の過程に適切に位置付くようにすること。
- **総則 第1章第3の1(3)イ**：児童がプログラミングを体験しながら、コンピュータに意図した処理を行わせるために必要な論理的思考力を身に付けるための学習活動。本単元はこの学習活動として位置付ける。

「状態を覚えて判断する」「時間の経過に合わせて動く」仕組みは、信号機や自動改札、配送ロボットなど身の回りのシステムにも見られる。迷路で体験した考え方を、社会の仕組みを探究する活動へつなげる。

2 単元の目標と評価規準

単元の目標

1. 「持っている鍵の数」などの状態や、動く敵との時間の関係を考えてプログラムを作ることができる。
2. 状態の変化や敵の動きを表に整理し、条件分岐を使ってどんな場面でも対応できる手順を考えることができる。
3. 見通しをもって計画し、うまくいかない原因を粘り強く調べようとする。

単元の評価規準

知識・技能	思考・判断・表現	主体的に学習に取り組む態度
①「かぎを ひろう」「とびらを あける」「まつ」「もし まえが あぶなかったら」の働きを理解している。 ② これらの命令を使い、ゴールまで動くプログラムを作ることができる。	① 状態の変化や敵の位置を表に整理し、それをもとに手順を考えている。 ② 具体的な手順を、条件分岐を使った一般的な手順に表している。	① 計画を立てて取り組み、失敗の原因を記録しながら試行錯誤している。

3 単元設定の理由

児童観　中学年で順序・くり返し・条件分岐を使った迷路のプログラミングを経験している。一方で、「今何を持っているか」を覚えながら考えることや、時間の経過に合わせて動きを調整することには経験がない。（実際の学級の実態に合わせて書き換える。）

教材観　「かぎと とびら」では、鍵を拾うと持ち物が1増え、扉を開けると1減る。画面に持ち物の数が表示され、状態（変数の素地）を意識しやすい。「てきを よける」では、キャラクターが1回動くたびにスライムも1マス動くため、「どこを通るか」に加えて「いつ通るか」を考える必要がある。どちらも最終ステージでは条件分岐を使い、一般化した手順を作る。

指導観　本時（てきを よける ステージ1・2）では、スライムの位置をターンごとに表に書かせ、ぶつかるタイミングを見える化する。ステージ1で「まつ」の回数を調整した経験をもとに、ステージ2で「もし まえが あぶなかったら まつ」という条件にまとめ、具体から一般へと考えを広げさせる。

4 指導と評価の計画（全4時間）

時	学習内容と主な活動	使う画面	評価の観点（方法）
1	鍵の数の変化を表にしながら進む。	かぎと とびら ステージ1〜3	思①（ワークシート⑥）
2	「もし」を使い、どこに鍵があっても進める手順を作る。	かぎと とびら ステージ4	知②（作品）
3 本時	タイミングを考え、「あぶなかったら まつ」にまとめる。	てきを よける ステージ1・2	知① 思①②（ワークシート⑥・発言）
4	大きな迷路で一般化した手順を試し、身の回りの仕組みと結びつけて振り返る。	てきを よける ステージ3・4	態①（振り返り）

「かぎと とびら」と「てきを よける」は入れ替えてもよい。

5 本時（3/4時間）の学習指導

本時の目標　スライムの動きを表に整理してぶつかるタイミングを見いだし、「もし まえが あぶなかったら まつ」という条件を使ったプログラムに表すことができる。

時間	学習活動	指導上の留意点	評価（方法）
導入 5分	ステージ1の迷路を見て、これまでとの違い（スライムが動く）を話し合い、本時の課題を知る	スライムはキャラクターが1回動くたびに1マス動くことを確認する。課題：「スライムに ぶつからない タイミングを 考えて すすもう」	
展開1 15分	ステージ1：ワークシート⑥の表に、ターンごとのスライムの位置を書く。3ターン目にぶつかることに気付き、「まつ」を2回入れて試す	黒板のマス目でスライムのカードを動かし、1ターンずつ確かめる。表が書けない児童とは1ターン目を一緒に書く	思①（ワークシート⑥）
展開2 15分	ステージ2（スライム2匹、ブロック4個まで）：「ゴールに つくまで くりかえす」「もし まえが あぶなかったら まつ、そうでなければ すすむ」で作る	「毎回、まつ回数を数えなくてもすむ方法はないか」と問う。「あぶない」＝「前にいる、または次に前に来る」ことを図で示す	知① 思②（作品・発言）

まとめ 10分	ステージ1と2のプログラムを比べ、「あぶないかどうかを毎回しらべると、どんなタイミングでもよけられる」とまとめる。振り返りを書く	「その場で判断する」プログラムのよさを価値付ける。次時は大きな迷路で試すことを伝える	

6 準備・配慮事項と参考資料

準備

- 児童用端末（1人1台または2人1台）。アプリはブラウザで動き、インストールは不要。動作にはインターネット接続が必要なので、事前に学校の端末とネットワークで開けるか確かめる
- 授業用スライド「10 かぎと とびらの めいろ」「11 てきを よける めいろ」、ワークシート⑥・①
- マス目の拡大図とスライムのカード
- 教師用に「かいせつしょ」（めあて・つまずき・ヒント・答え）と解説動画。アドレスの最後に ?sensei を付けると「こたえ」ボタンで答えのブロックを読み込める

配慮事項

- 文字が読みにくい児童には、標準の読みやすい文字（BIZ UDPゴシック）のまま使わせる。「⚙ きのう」でドット文字にも変えられる
- 画面のまぶしさや刺激が気になる児童には「ナイトモード」「おちついた いろ」を使う
- 日本語が得意でない児童には、「⚙ きのう」で英語に切り替えられる
- 正解の速さよりも「どう直したか」を評価することを伝え、うまくいかなかった過程もワークシートに記録できるようにする
- アプリは個人情報を扱わない。保存するのはクリアした状況と設定だけで、端末のブラウザ内に留まる

参考資料

- 小学校学習指導要領（平成29年告示）解説 総合的な学習の時間編（文部科学省）
- 小学校学習指導要領（平成29年告示）解説 総則編（文部科学省）
- 文部科学省「小学校プログラミング教育の手引（第三版）」（令和2年2月）
  https://www.mext.go.jp/content/20200218-mxt_jogai02-100003171_002.pdf
- 小学校を中心としたプログラミング教育ポータル（未来の学びコンソーシアム）
  https://miraino-manabi.jp/

次期学習指導要領の検討が進んでいるため、告示後は内容の対応を見直す。 本指導案は原案です。学級の実態、端末の環境、年間指導計画に合わせて修正してご使用ください。 作成：舞鶴工業高等専門学校　井上泰仁